

第一章 概述

(1) 数据结构的概念：带结构的数据；讨论分析非数值计算问题中，数据间的关系和运算的问题；本质是讨论如何高效合理的存储数据，以及如何在相应的存储结构下，操作数据。

(2) 相关概念：数据元素（基本单位）、数据项（最小单位）；逻辑结构和存储结构的概念；逻辑结构分为两类：线性结构和非线性结构；介绍的线性结构包括：线性表，栈，队列，串，数组；非线性结构：树和图。线性结构关系 $1:1$ ；树型结构 $1:n$ ；图形结构 $n:n$ 。

存储结构：四类——顺序存储、链式存储，索引存储和哈希存储

(3) 算法：概念以及五个特征，算法优劣的评价：时间复杂度和空间复杂度；简短程序时间复杂度的填写。

第二章 线性表

(1) 线性表的相关概念：前驱，后继，长度，逻辑结构： $1:1$ ，存储结构：顺序存储——顺序表，链式存储——链表

(2) 顺序表基本运算的实现：程序语句的填写（插入，删除）

(3) 链表(单链表，双向链表，循环链表)基本运算的实现：程序语句的填写（插入，删除）

(4) 基本运算的时间复杂度分析： $O(n)$

第三章 栈和队列

(1) 概念：特殊的线性表，栈——“后进先出”，在固定一端插入删除的线性表，栈顶，栈底；队列——“先进先出”，在一端插入（队尾）另一端删除（队头）的线性表。深刻理解栈和队列的逻辑特性，利用其解决一些小问题。

(2) 顺序栈和链栈的基本运算：基本运算的实现入栈，出栈，判断栈空，判断栈满。程序语句

(3) 顺序队和链队的基本运算：基本运算的实现入队，出队，判断队空，判断队满。程序语句

(4) 特殊的队列：循环队列，基本运算的实现，

第四章 串

(1) 基本概念：串，串的长度，空串，子串，模式匹配等

(2) 模式匹配的 BF 算法

(3) 模式匹配的 kmp 算法

第五章 数组和广义表

(1) 二维数组的存储原理：行优先，列优先，已知二维数组的结构，首地址，求某一个确定元素的存储地址。

(2) 特殊矩阵的压缩存储：对称矩阵，三角矩阵，二维结构线性化

(3) 广义表的基本概念：不是线性表，是线性表的推广，求表头，表尾，长度，深度

第六章 树

(1) 树的基本概念和逻辑结构及性质： $1:n$ ；反应层次关系，递归定义，根，子树，结点的度，树的度，树的高度，路径，路径长度，叶子结点，分支结点，双亲，孩子，兄弟，树中所有结点的度之和比结点数量少一个。

(2) 树的存储结构：双亲表示法（顺序表），孩子链表，最常用合理的是孩子兄弟链表，左孩子右兄弟——所有的树都可转成二叉树

(3) 二叉树的概念和特性：特殊的树——每个结点最多 2 个孩子， $n_0=n_2+1$ ，一般树的特性也适用于二叉树。完全二叉树，满二叉树的特性。

(4) 二叉树的基本运算：遍历：前序，中序，后序，层次；已知遍历序列恢复二叉树：前序+中序，后序+中序，层次+中序，

(5) **线索二叉树**: 已知一颗二叉树, 求其先序线索二叉树, 中序线索二叉树, 后序线索二叉树。

(6) **哈夫曼树及编码**: 最优树, 含义: 叶子结点的带权路径长度最小; 给出一组权值, 求哈夫曼树及哈夫曼编码

第七章 图

(1) 图的基本概念和特性: n : n : 顶点, 边 (有向, 无向), 有向图, 无向图, 完全图 (有向, 无向), 顶点的度, 入度, 出度, 顶点的度之和是边的个数的 2 倍, 子图, 连通图和连通分量, 强连通图和强连通分量, 权, 网。

(2) 图的存储结构: 邻接矩阵, 邻接表, 逆邻接表

(3) 基本运算: 遍历: BFS, DFS; 写深度优先遍历和广度优先遍历序列, 逻辑上不唯一, 存储结构定了, 遍历序列就唯一了。

(4) 最小生成树: 连通图—— n 个顶点, $n-1$ 条边, 连通图的深度优先生成树, 广度优先生成树, 最小生成树的概念——边的权值之和最小, 使用 **prim 算法**和 **kruskal 算法**求最小生成树。

(5) 最短路径: Dijkstra——单源最短路径算法, 一次求 $n-1$ 条最短路径, 路径长度依次递增, 利用 **Dijkstra 算法**求某顶点到其余各顶点的最短路径。

(6) **有向图的拓扑排序**: 找入度为 0 的顶点, 完成拓扑排序

(7) **求 AOE 图的关键路径**: 事件 (顶点) 的最早发生时间, 事件 (顶点) 的最迟发生时间, 活动 (边) 的最早发生时间, 活动的最迟发生时间——关键路径

第八章 查找

(1) 基本概念: 静态查找表, 动态查找表, 查找效率的衡量——平均查找长度 (成功和不成功)

(2) 静态查找: 顺序查找、折半查找——查找树的构建, 查找效率 (成功和不成功)

(3) 动态查找: 二叉排序树的构建——特点 (左子树小, 右子树大), 中序遍历, 二叉排序树的构建, 查找效率 (成功和不成功)

(4) **二叉平衡树的构建**: 平衡因子, 构建二叉排序树过程中, 进行调整 (LL, RR, LR, RL)

(5) **哈希查找**: 哈希表的构建, 利用哈希函数构建哈希表, 处理冲突 (同义词) 的方法——线性探测法, 拉链法

第九章 排序

(1) 各种排序算法 (**趟数**, **每趟的数据状态**): 直接插入排序, 折半插入排序, **希尔排序**, 冒泡排序, **快速排序**, 直接选择排序, **堆排序**, **二路归并排序**, **基数排序**

(2) 哪些是稳定的排序方法, 哪些是不稳定的。

关于考试

题型:

选择: 10 20 分

填空: 5 10 分

判断: 10 10 分

编程题: 15 分 ——线性结构 (链表和顺序表) 或这二叉树的递归遍历应用

应用题: 4 45 分 (标红的 12 部分, 选择 4 个)